

AI & HEALTHCARE:

promesse, limiti e
responsabilità

Un'analisi esplorativa basata su dataset globali



Perchè parlare di AI in Sanità?

L'intelligenza artificiale in medicina consiste nell'uso di modelli di machine learning per elaborare dati sanitari e fornire ai medici insight utili, migliorando i risultati clinici e l'esperienza dei pazienti.

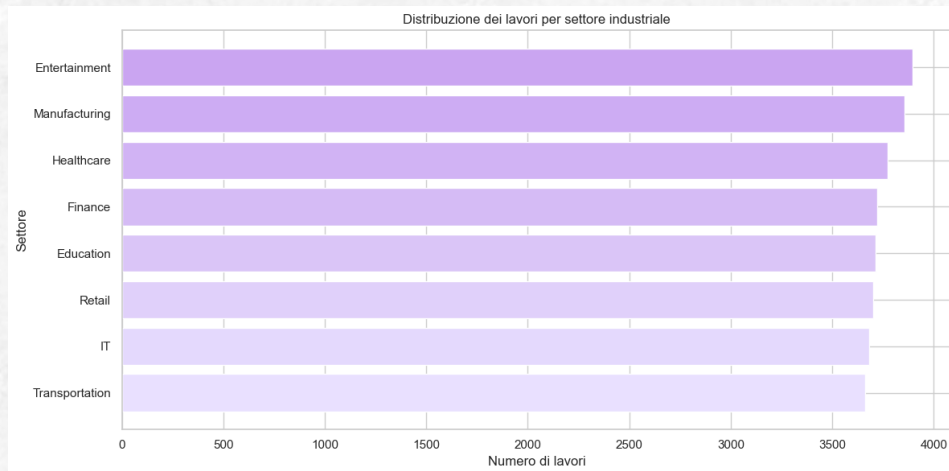
Questo è diventato possibile perché la disponibilità di dati in ambito medico è cresciuta enormemente: accanto ai dati strutturati (cartelle cliniche, database genetici e biomolecolari), oggi aumentano i dati non strutturati come testi, immagini, audio e segnali da sensori e dispositivi indossabili.



Previsione 2030: i settori più coinvolti

Secondo alcune previsioni, il settore medico sarà uno dei più interessati allo sviluppo delle applicazioni dell'AI. Pertanto, la gestione sicura ed etica dei dati diventerà una priorità assoluta.

Inoltre, è importante affrontare il problema dei bias algoritmici, assicurando che gli algoritmi di AI siano equi e non discriminino determinate popolazioni.





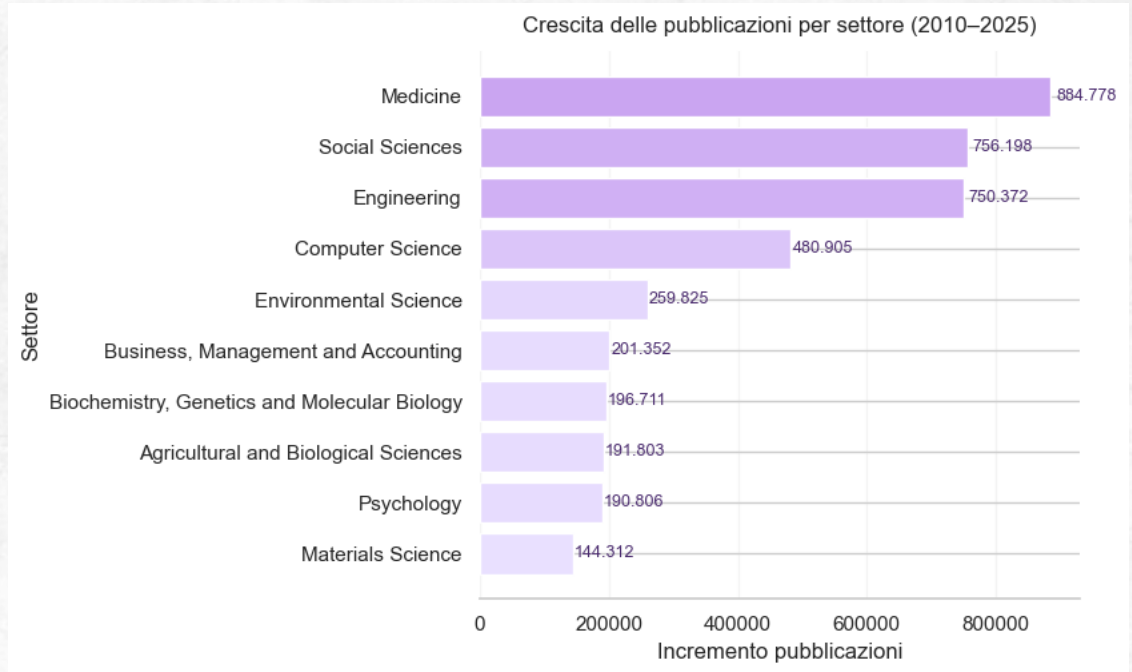
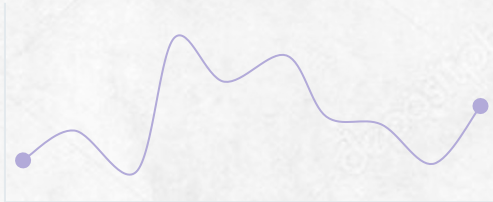
01

Sviluppo e Ricerca

Il motore dell'innovazione scientifica

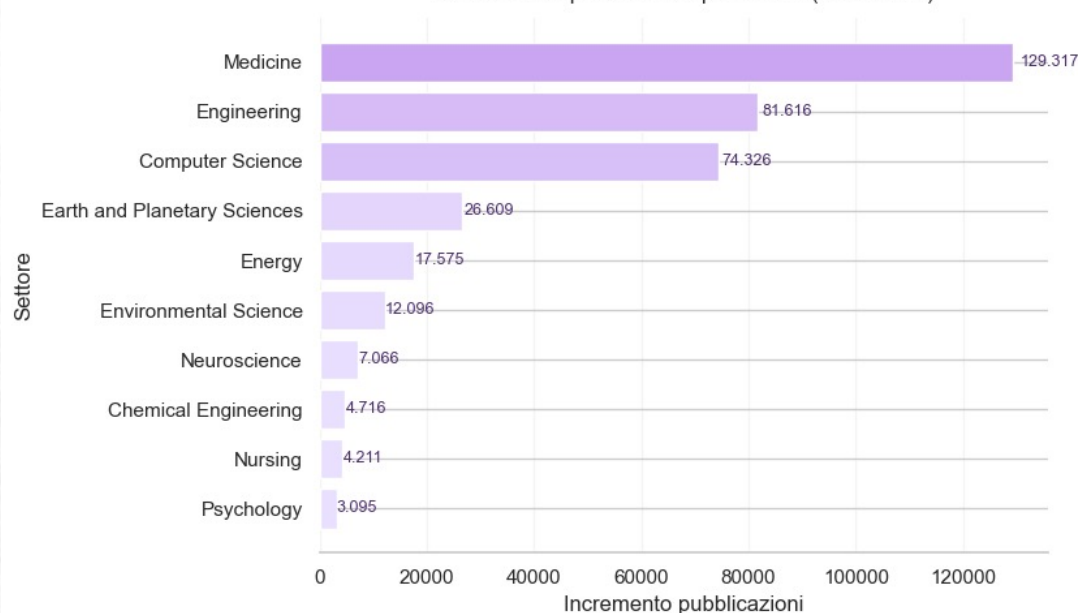
Negli ultimi 15 anni la sanità è diventata uno dei motori principali dell'innovazione scientifica.

Infatti essa rappresenta il settore in cui si concentra un numero maggiore di ricerche, pubblicazioni e sviluppo tecnologico.



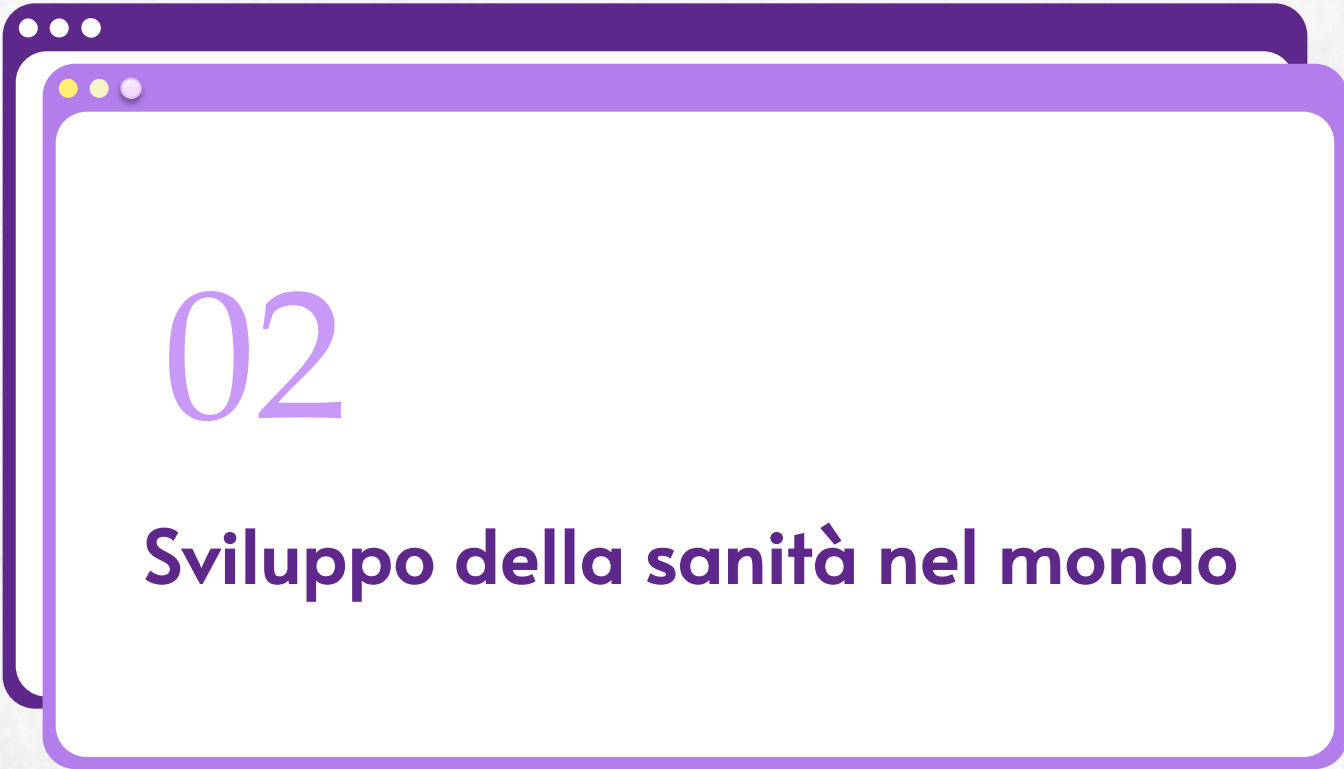
Innovazione medica in crescita nell'era dell'AI

Crescita delle pubblicazioni per settore (2019–2024)



In particolare, negli ultimi cinque anni (con l'esplosione dell'AI) l'innovazione in ambito medico ha registrato una crescita continua e sostenuta, trainata dalla maggiore disponibilità di dati clinici digitali e dalla maturazione di modelli capaci di trasformarli in strumenti predittivi.





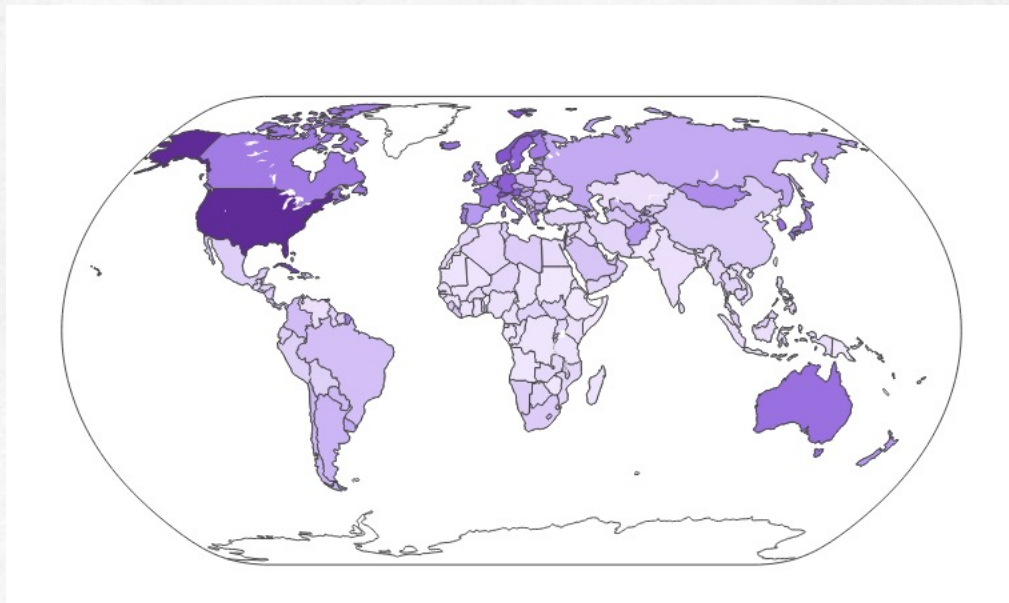
02

Sviluppo della sanità nel mondo

Uno sguardo globale sulla sanità

Lo sviluppo del settore sanitario (e della ricerca che lo alimenta) non è uniforme a livello globale.

Esistono Paesi trainanti tra i quali Stati Uniti d'America, Canada, Europa Occidentale e Australia, dove convergono finanziamenti, centri di ricerca, ospedali d'eccellenza e partnership con l'industria, generando più ricerca e pubblicazioni.

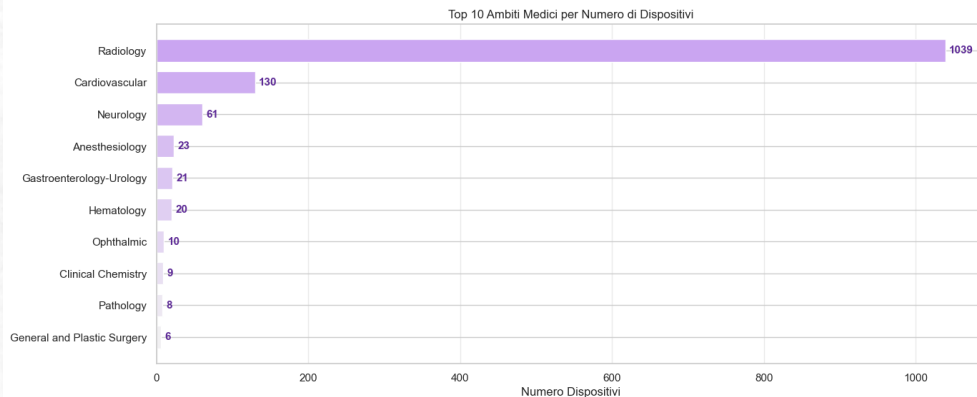
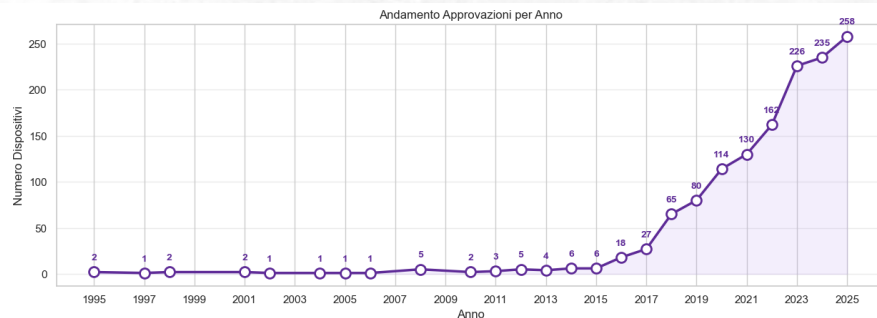




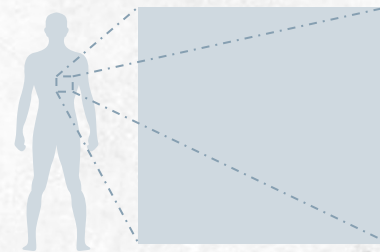
03

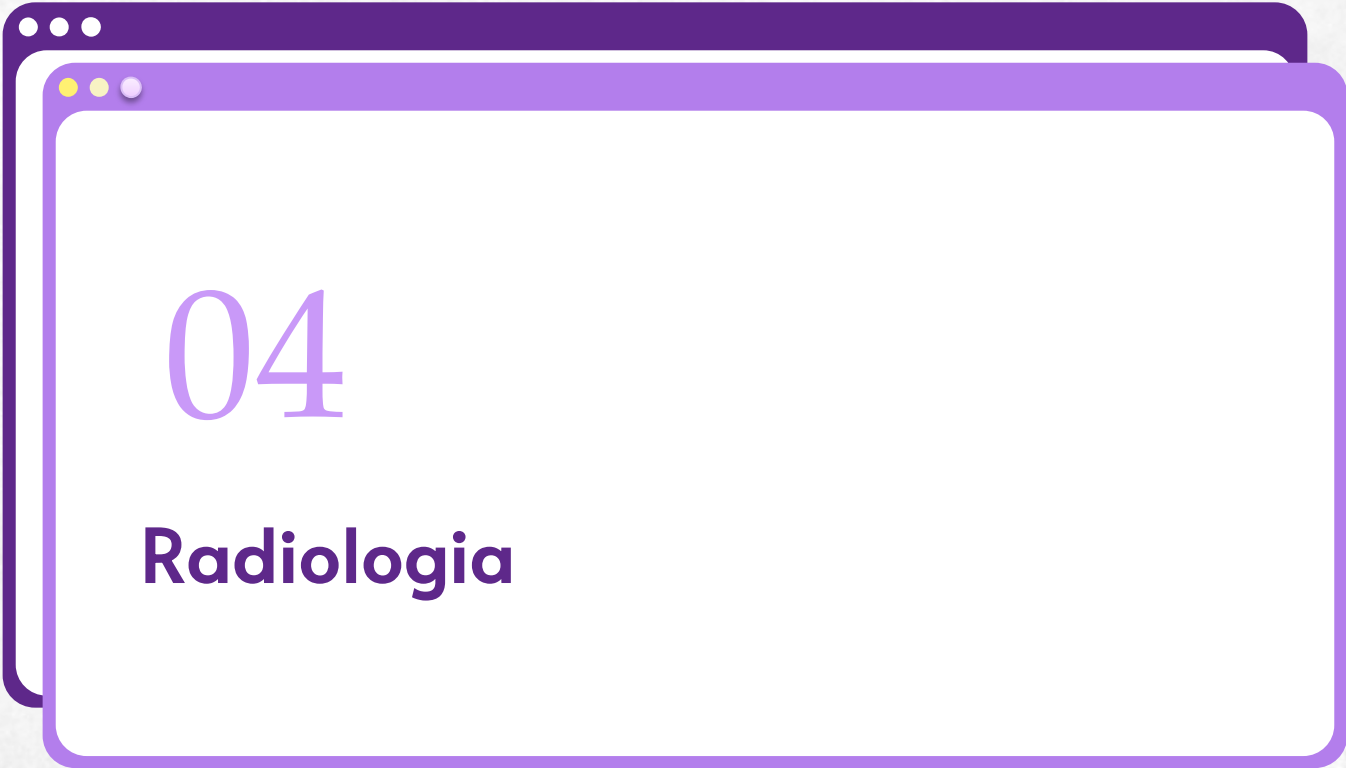
Al in ospedali

Imaging e segnali: il core dell'AI diagnostica



Il campo nel quale si sono fatti più progressi in termini di utilizzo dell'intelligenza artificiale è quello diagnostico, in particolare in ambito radiologico (immagini), cardiologico e neurologico (segnali e imaging).





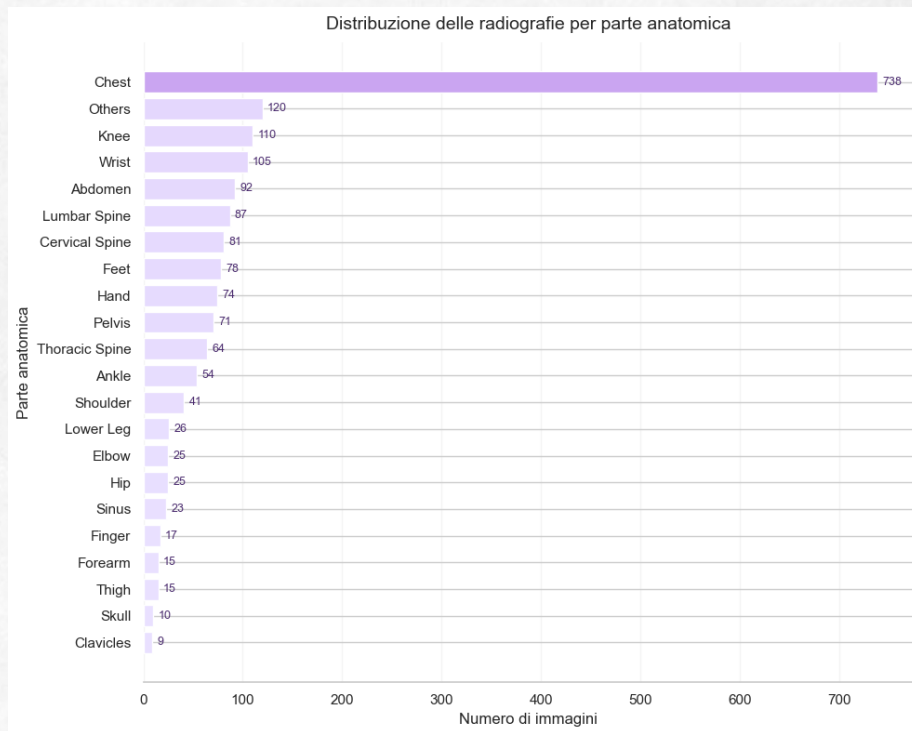
04

Radiologia

Introduzione ai bias

Introduciamo il concetto di bias: quando i dati non sono rappresentativi, l'AI impara ciò che vede più spesso.

In radiologia, questo grafico evidenzia un bias anatomico: il torace è sovrarappresentato rispetto ad altri distretti.



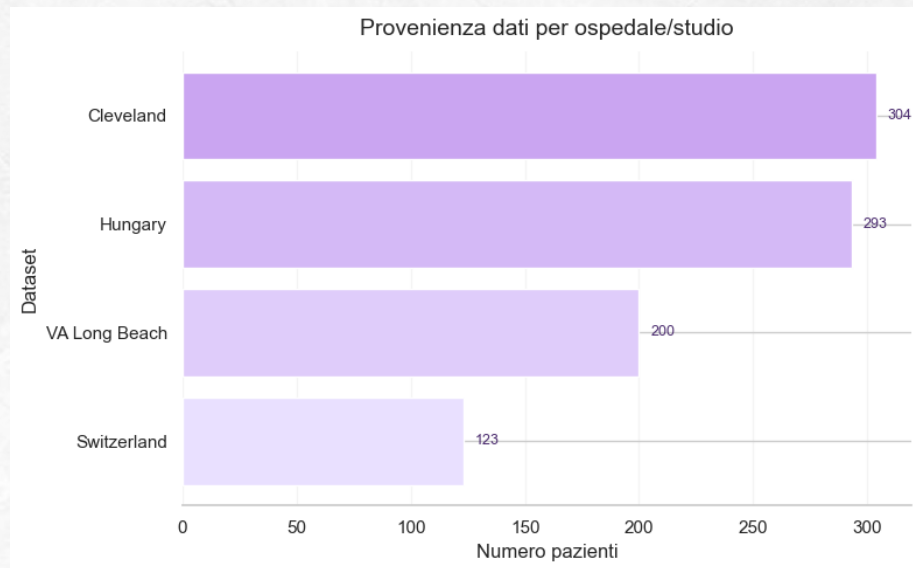


05

Cardiologia

Altri tipi di bias

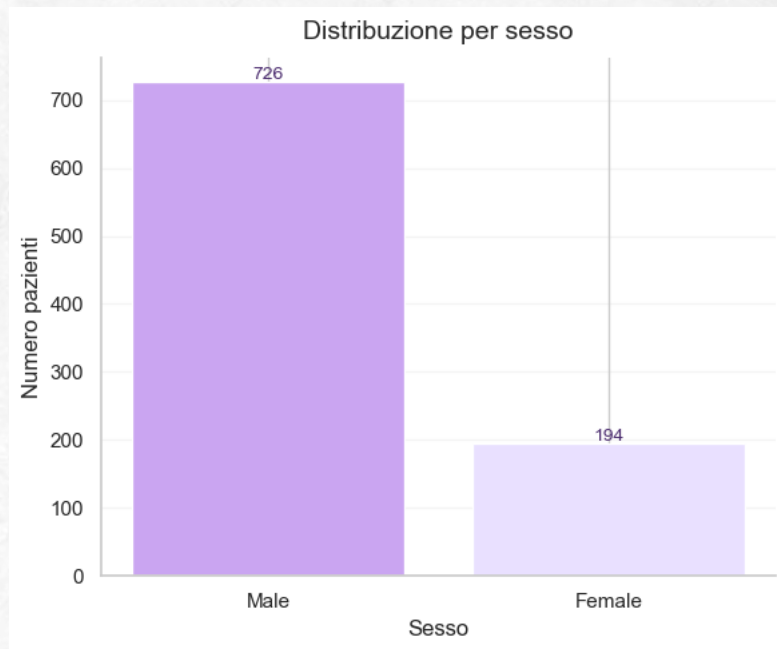
Riferendoci ora all'ambito di cardiologia e, più nello specifico, a visite raccolte in strutture di aree geografiche diverse, emergono ulteriori tipologie di bias legate alla provenienza non uniforme dei dati.



Bias di genere

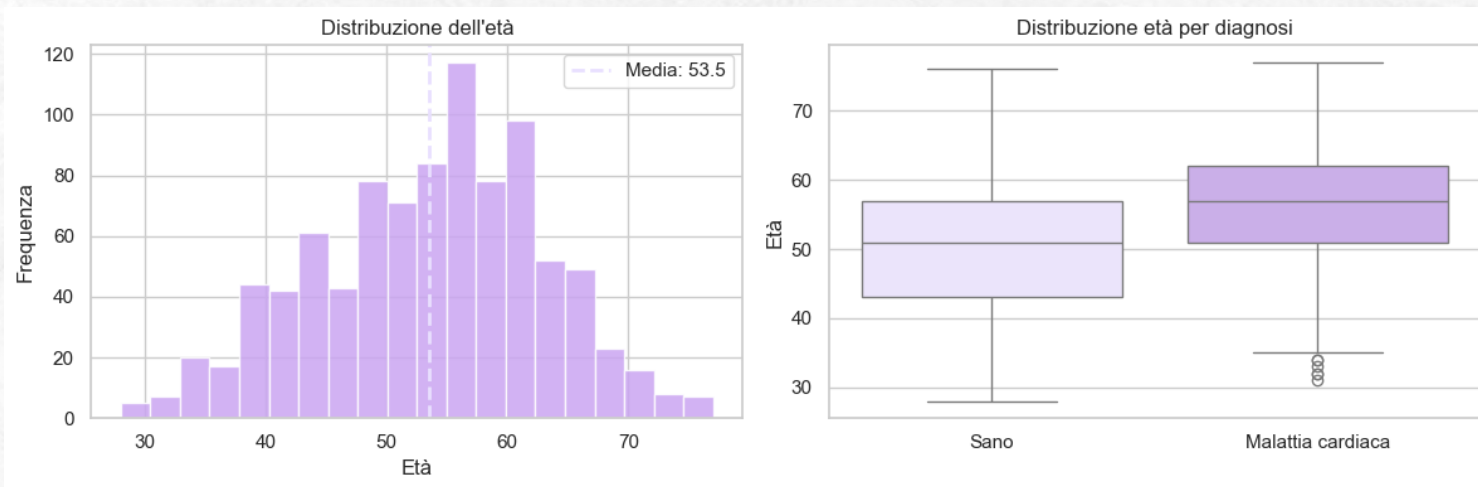
Il grafico evidenzia un bias di genere: i pazienti maschi sono molto più rappresentati delle femmine.

Di conseguenza, un modello potrebbe ottimizzarsi sui pattern maschili e risultare meno affidabile nelle donne, soprattutto nei casi rari.



Bias di anzianità

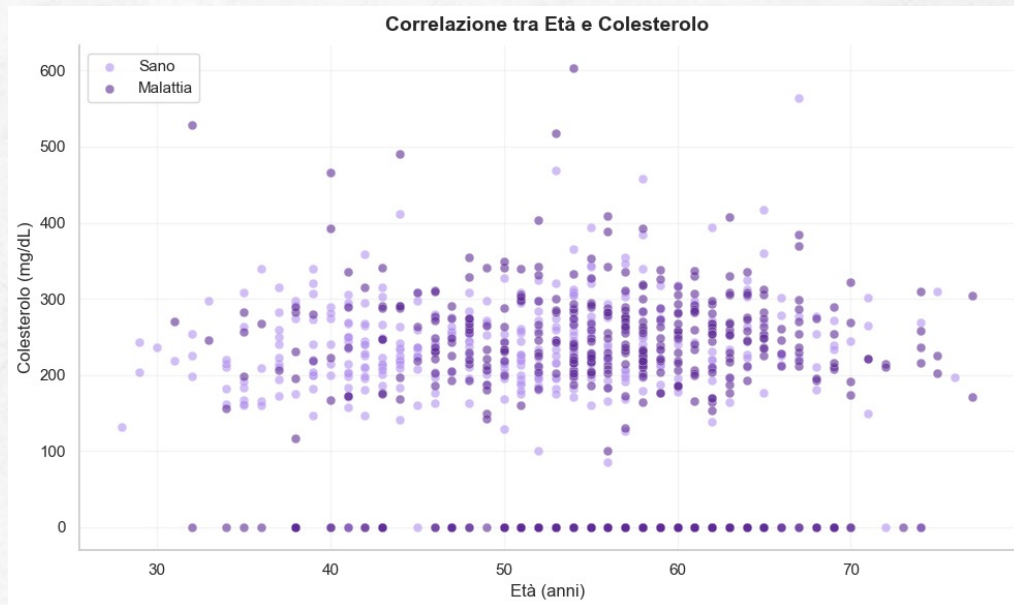
Notiamo un altro tipo di bias: l'età è sbilanciata e i pazienti con diagnosi di malattia sono concentrati su fasce d'età più alte rispetto ai sani. Se non controllato, il modello può scambiare l'età per un “segnale” della patologia e risultare meno affidabile sui pazienti più giovani (o molto anziani), meno rappresentati.



Quando la ‘regola’ non generalizza

Questo grafico mette in luce un bias più “subdolo”: la diagnosi può apparire associata a variabili come età e colesterolo.

Il problema è che questa associazione può dipendere dal modo in cui i casi sono distribuiti nel campione; di conseguenza, cambiando popolazione o contesto clinico, la stessa “regola” può non valere più e le prestazioni possono calare.





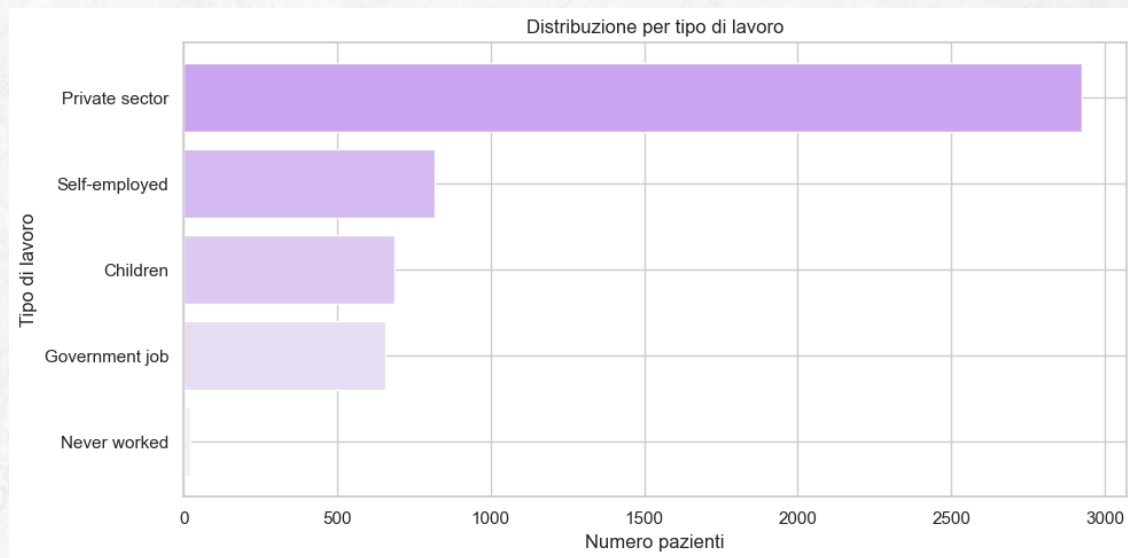
06

Neurologia

Sbilanciamento occupazionale

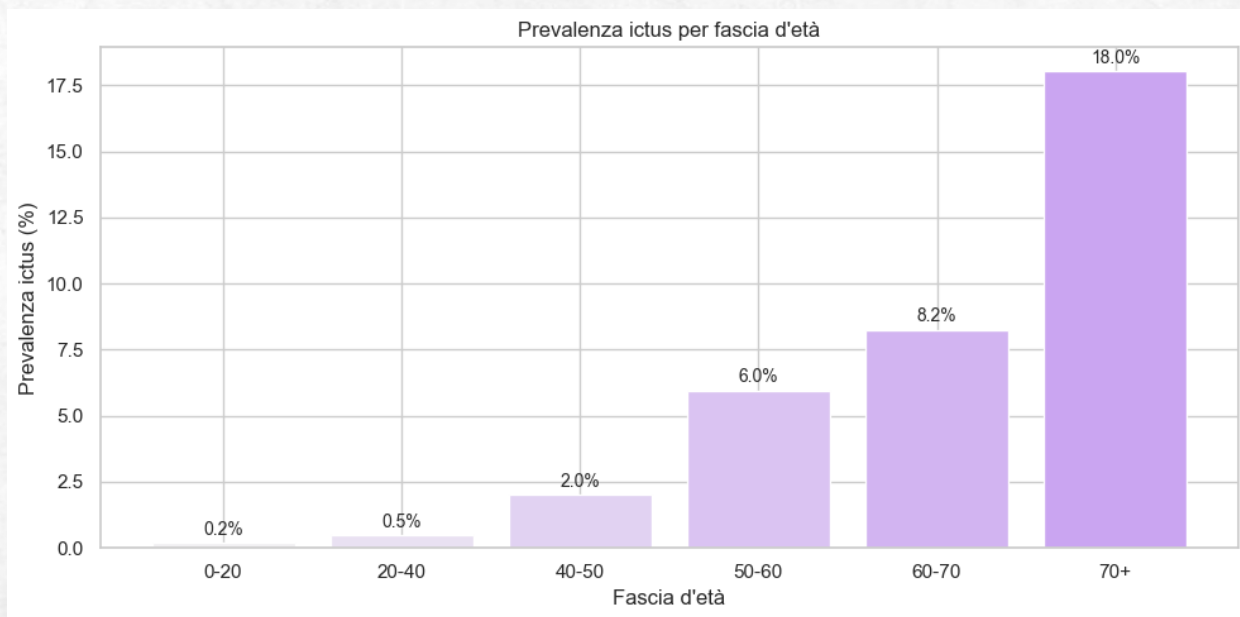
Osservando i dati in ambito neurologico, notiamo innanzitutto che la maggior parte delle osservazioni proviene da lavoratori del settore privato.

È quindi un campione non uniformemente distribuito per tipologia occupazionale.

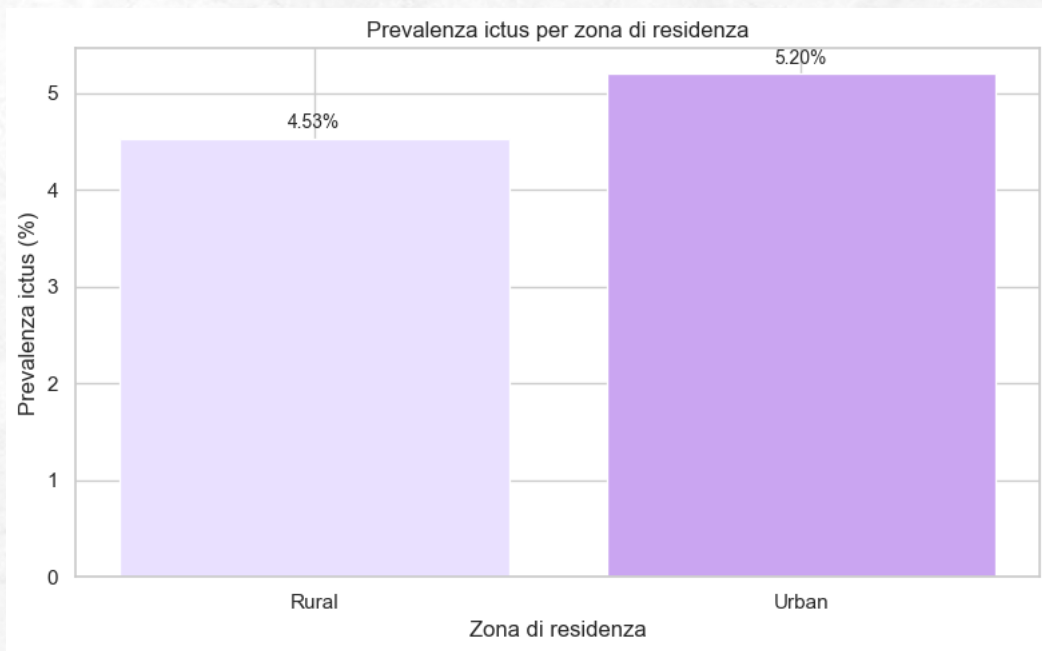


Età e prevalenza di Ictus

Analizziamo l'età: la prevalenza di ictus aumenta in modo netto al crescere delle fasce d'età, con un picco marcato negli over 70.



Un 'NON' bias



Sebbene potrebbe sembrare intuitivo associare alle aree di provenienza rurali una minore probabilità di ictus, i dati non lo confermano: le prevalenze risultano molto simili.

Questo è un esempio di mancato bias rispetto alla provenienza geografica.



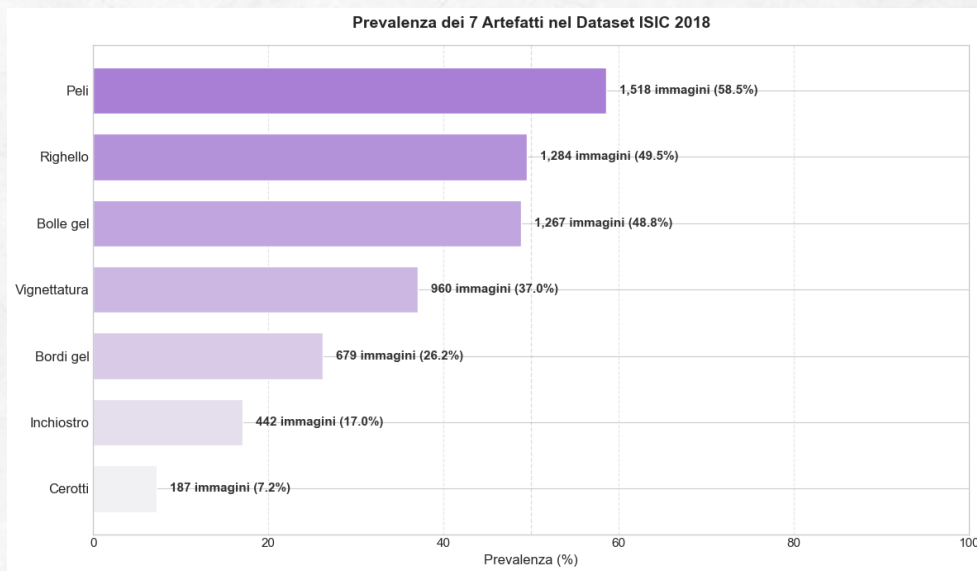
07

Gli 'artefacts'

Artefatti nelle immagini

In altri ambiti medici, come ad esempio in dermatologia, possono presentarsi ulteriori bias dovuti agli artefatti (artefacts).

Essi sono elementi non clinici presenti nelle immagini, che l'AI può interpretare come segnali correlati alle caratteristiche di ciò che si sta osservando (ad esempio la lesione), finendo per basare parte della decisione su indizi di contesto invece che sul contenuto clinicamente rilevante.

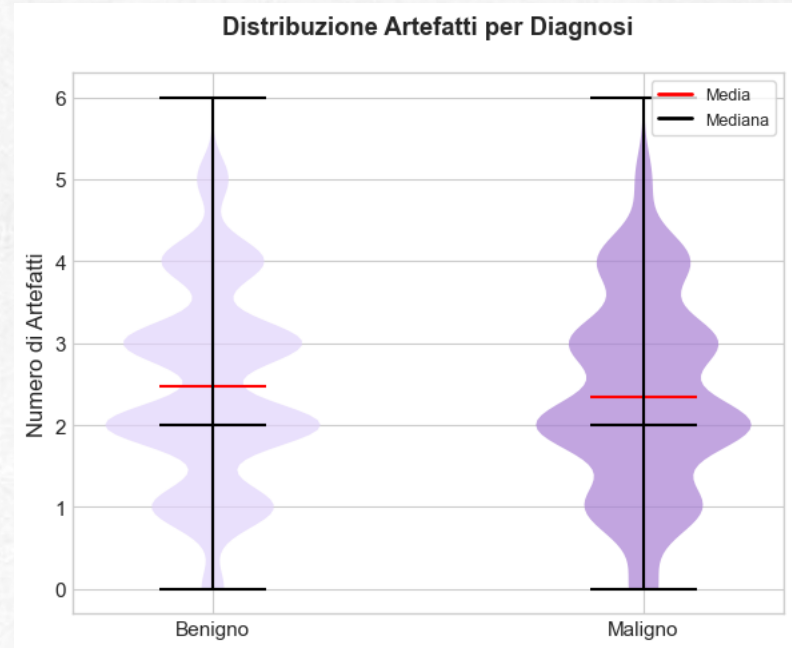


Densità degli artefatti per classe diagnostica

Il Violin plot visualizza la densità del numero di artefatti per immagine nel dataset dermatologico, confrontando le classi benigna e maligna.

La classe maligna mostra una variabilità leggermente maggiore, ma le due densità restano ampiamente sovrapposte.

Questo implica che il conteggio di artefatti non è un marcatore discriminativo affidabile tra benigno e maligno e può invece indurre ad errori.



FONTI

<https://www.kaggle.com/datasets/sahilislam007/ai-impact-on-job-market-20242030>

<https://openalex.org>

<https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

<https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-enabled-medical-devices>

<https://www.kaggle.com/competitions/unifesp-x-ray-body-part-classifier/overview>

<https://www.kaggle.com/datasets/redwankarimsony/heart-disease-data>

<https://www.kaggle.com/datasets/fedesoriano/stroke-prediction-dataset>

<https://www.kaggle.com/datasets/kmader/skin-cancer-mnist-ham10000>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Federico Gallo
Manuel Ianniello

44862A
31544A

